Collège de Bois de Boulogne

Département de Mathématiques

201-C72-BB - Mathématiques pour l'IA - Automne 2026

Devoir 1

À remettre le jeudi mai 12 novembre 2026.

Il est important de rédiger des solutions *propres*. 10 points seront attribués pour la qualité générale de présentation. Le niveau d'exigence sera proportionnel au temps que vous aurez pour écrire vos solutions ; comprendre ici qu'un devoir se devra d'être particulièrement *soigné*.

Directives : Toute la documentation du cours est permise. Le travail doit être rédigé et soumis en format pdf.

Note importante Cette étude de cas est faite en groupe. Remettez un seul document PDF, dont la première page est une page titre qui contient les noms des membres de 'équipe. Présentez les résultats de façon claire et structurée, avec une orthographe soignée. Décrivez clairement le rôle et l'implication de chaque membre du groupe si nécessaire (lorsque les contributions ne sont pas équitables). Une non participation entraîne une note de 0, une participation insuffisante entraîne une attribution de 50% de la note de l'étude de cas, tandis qu ?une participation active entraîne une attribution de 100% de la note de l'étude de cas.

Les **nom(s) de famille, Prénom(s)** des membres de l'équipe doivent être clairement inscrits sur la première page de votre travail soumis

Wagner et al. (1988) [1] ont conduit une étude afin d'analyser la relation entre le stress et la santé mentale chez les étudiants universitaires de première année. Les auteurs ont crée une mesure des événements neégatifs qui a permis de quantifier le stress perc ?u par chaque eétudiant dans son cadre social et dans son environnement. Les auteurs ont également demandeé aux étudiants de remplir la liste de contrôle d'*Hopkins*, qui évalue la présence ou l'absence de 57 symptomes psychologiques. Le fichier Devoir-Data-C72.xlsx contient les données de 95 étudiants universitaires de première année. Le fichier contient les variables suivantes :

- **Stress :** le *score de la mesure de stress* créé par *Wagner et al.*.
- **Symptômes :** le *score de symptômes* obtenu sur la liste de contrôle de *Hopkins*, pour évaluer la présence/absence de symptômes psychologiques.

1. Wagner, B. M., Compas, B. E., & Howell, D. C. (1988). Daily and major life events : A test of an integrative model of psychosocial stress. American journal of community psychology, 16(2), 189-205.

1. Présentez les mesures suivantes dans un tableau, pour les deux variables : mesures de tendance centrale (médiane et moyenne), mesures de dispersion (étendue, écart-type, coefficient de variation) et mesures de position (premier et troisième quartiles). Pour le calcul des mesures, prenez toujours les données non groupées. (Calculs à faire avec Python ou Excel).
2. Faites un tableau de fréquences et un histogramme pour la variable **stress** et pour la variable **symptômes**. Utilisez un nombre adéquat de classes de même amplitude
3. En considérant la variable **Symptômes**, calculez les proportions suivantes

$$\mathbb{P}(\bar{y} - s_y \leqslant Y \leqslant \bar{y} + s_y)$$

$$\mathbb{P}(\bar{y} - 1,96\, s_y \leqslant Y \leqslant \bar{y} + 1,96\, s_y)$$

$$\mathbb{P}(\bar{y} - 2,575\, s_y \leqslant Y \leqslant \bar{y} + 2,575\, s_y)\ ,$$

   et les comparez aux proportions théoriques homologues de la loi normale.
4. Auriez-vous supposer que le score de symptômes est normalement distribué ? Expliquez, en présentant 3 arguments.
5. Estimez par intervalle de confiance de niveau 95% le **score moyen de symptômes** que tous les étudiants de première anneée obtiendraient. Interprétez clairement votre estimation.
6. Quelles tailles d'échantillon auriez-vous choisir pour avoir une marge d'erreur d'au plus $0,025$ (c.à.d. $ME \leqslant 0,025$) ?
7. Peut-on affirmer que le **score moyen de symptômes** de tous les étudiants universitaires de première année est inférieur 4.5 ? Faites le test avec un seuil de 5%. Énnoncez clairement les hypothèses et présentez toutes les étapes du test.
8. En utilisant une division en classes adoptée pour les deux variables **symptômes** et **stress**, vérifiez s'il existe un lien entre le **Stress** et les **Symptômes**. Utilisez un seuil de 1% et un outil statistique approprié pour répondre à la question. respectez toutes les étapes du test.
9. Faites un nuage de points avec les deux variables **Stress** et **Symptômes**. Décrivez le type de corrélation que le nuage de points suggère (signe de la corrélation et force de la corrélation), et calculez le coefficient de corrélation linéaire pour confirmer le résultat.
10. Trouvez l'équation de la droite de régression (en donnant toutes les étapes de vos calculs) et l'utilisez pour prédire le score de Symptômes obtenu pour un étudiant dont le score de Stress est 47. Comparez le score de Symptômes prédit avec le score observé dans les données.